
SOFTWARE FACTORIES CON IA
Y EL FUTURO DEL DESARROLLO AUTÓNOMO DE SOFTWARE

GANCHO

Un individuo puede automatizar y replicar una empresa entera

La IA puede cubrir **todos los puestos del ciclo SDLC**:

Visión	Producto	Diseño	Código	Pruebas	Despliegue

💡 CON SUPERVISIÓN

Light factory

La IA trabaja cada puesto; la persona revisa, decide y aprueba.
Humano **en** el bucle.

🌑 SIN SUPERVISIÓN

Dark factory

Los agentes escriben, validan y fusionan solos. Nadie mira.
Humano **fuera** del bucle.

LA LÍNEA DE HOY

La línea de montaje de hoy

ESTACIÓN 1
Cronología
la IA paso a paso, con fechas

ESTACIÓN 2
El SDLC
cómo se fabrica software

ESTACIÓN 3
La IA en el ciclo
luces apagadas vs encendidas

ESTACIÓN 4
Kahoot
el test de la fábrica

ESTACIÓN 1

La cronología de un vistazo



ANEXO 1 · CRONOLOGÍA

The Ralph loop · jul 2025 · Geoffrey Huntley

```
# each pass: fresh session + PRD.md + progress.txt
while true; do
    opencode run -m opus-4-5 "$PROMPT"
done
```

ralph.sh — ghuntley.com/ralph · «full hands-off vibe coding» · «it requires faith — and a belief in eventual consistency»

🧠 FRESH MEMORY EACH PASS

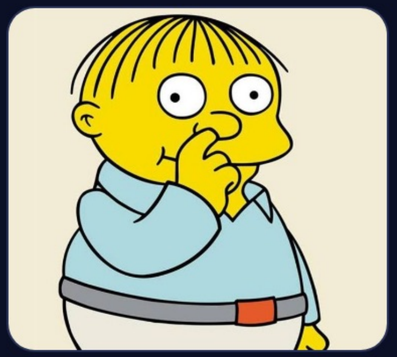
Every iteration starts a **brand-new session** — no *context rot*, no forgetting, no drift.

📓 PRD + PROGRESS.TXT

Reads the **requirements** and the **log** of the previous attempt: what was tried, what worked, what failed.

🔁 LIVE · CODE · DIE · REPEAT

Takes the top task, codes it, runs the **tests**, logs progress. Session dies? The next one picks up **from the notes**.

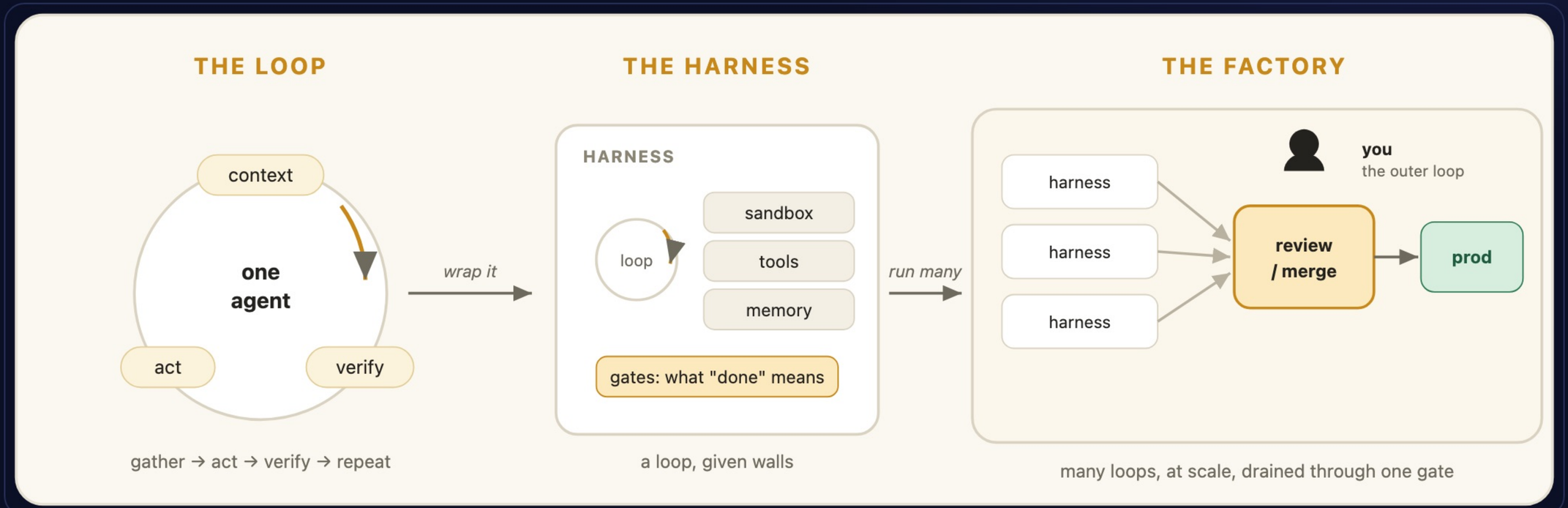


Ralph Wiggum — the namesake

Why it went viral: friendly brute force — it grinds alone overnight. **Stubborn as Ralph:** hits the same wall (the tests) until it falls.

ANEXO 2 · CRONOLOGÍA

Una factory nace del loop: envolverlo y multiplicarlo



1 loop (context · act · verify) → wrap it: harness con gates → run many: todo drena por una puerta — review/merge → prod

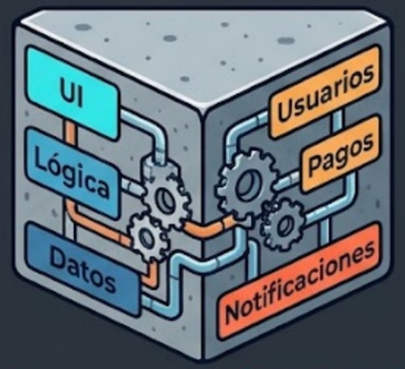
diagrama: Addy Osmani — «Software Factories, Light and Dark»


AI Engineer
World's Fair
PRESENTED BY
Microsoft
A Software Factory Circa 2022
Harness Engineering is not Enough: Why Software Factories Fail
Dex Horthy / Co-founder and CEO humanlayer
0:00 / 1:47

MONOLITO vs. MICROSERVICIOS

La separación de responsabilidades en la era del software

EL MONOLITO
(Todo en uno)



Ventajas
- Simple de desarrollar al inicio
- Fácil de desplegar
- Menos complejidad de red

Inconvenientes
- Difícil de escalar
- Si falla una parte, cae todo el sistema
- Código gigante y lento de entender

MICROSERVICIOS
(Dividir para vencer)



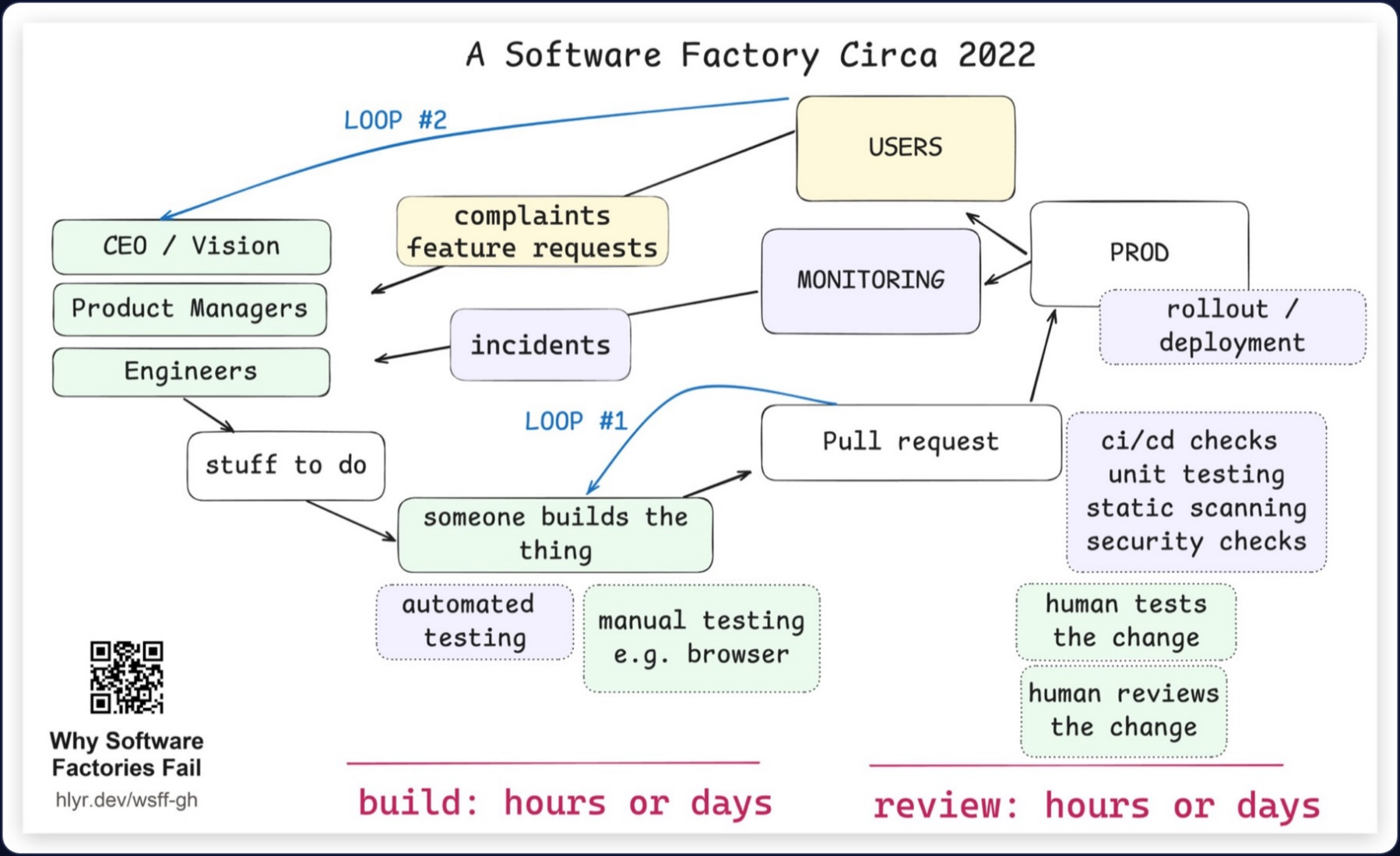
Ventajas
- Escalabilidad independiente
- Fallas aisladas (si uno cae, el resto sigue)
- Equipos autónomos y tecnología libre

Inconvenientes
- Alta complejidad de red y datos
- Difícil de probar y monitorear
- Gestión compleja de infraestructura

CONCLUSIÓN GENERAL

No es que uno sea mejor que otro: se cambia simplicidad inicial por escalabilidad y resiliencia a largo plazo.

La foto completa

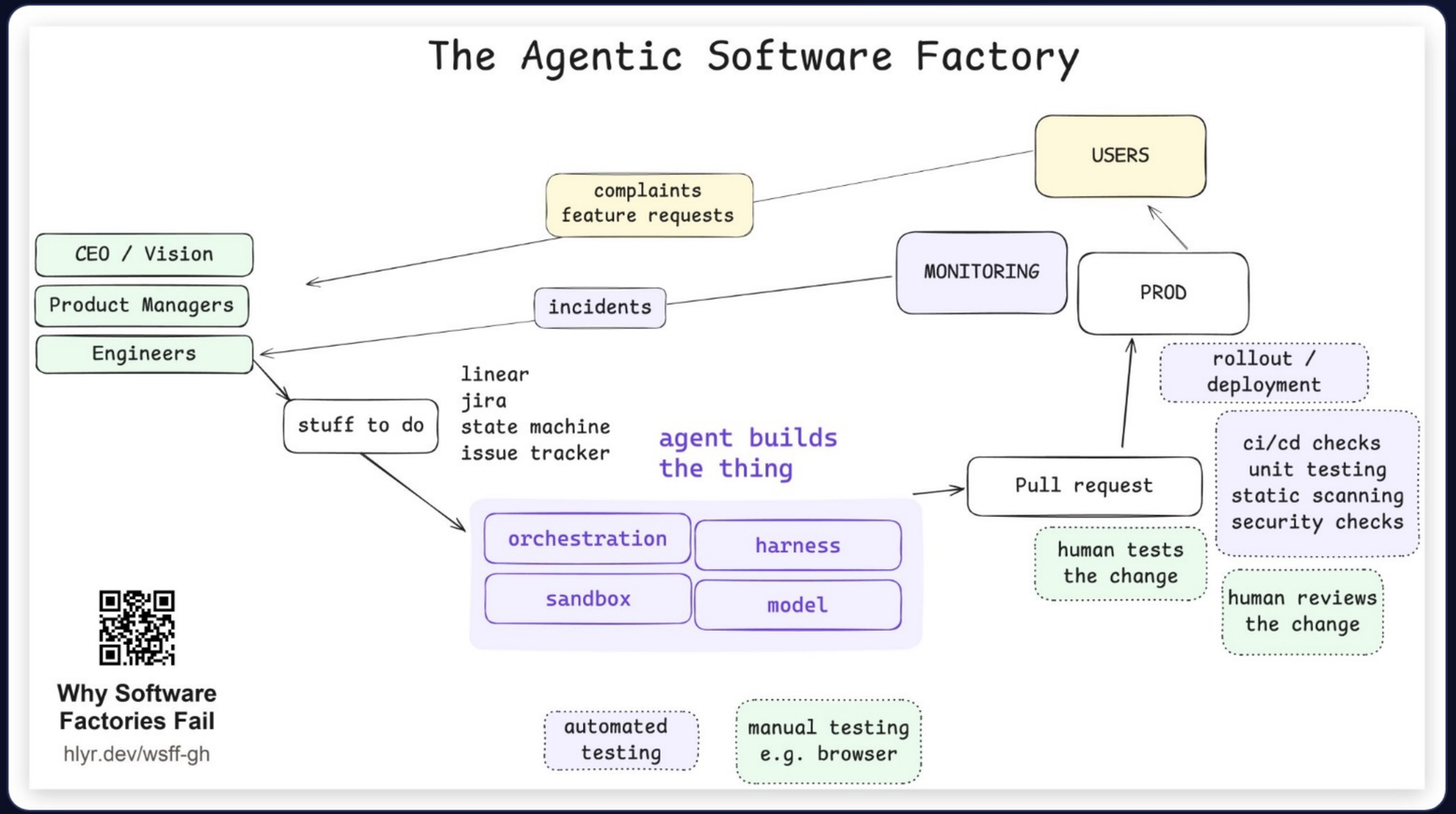


12 transiciones · **3 bucles** · **2 tiempos: build y review, horas o días** — así se fabricaba software en 2022.

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

La fábrica agéntica: cambia una sola pieza

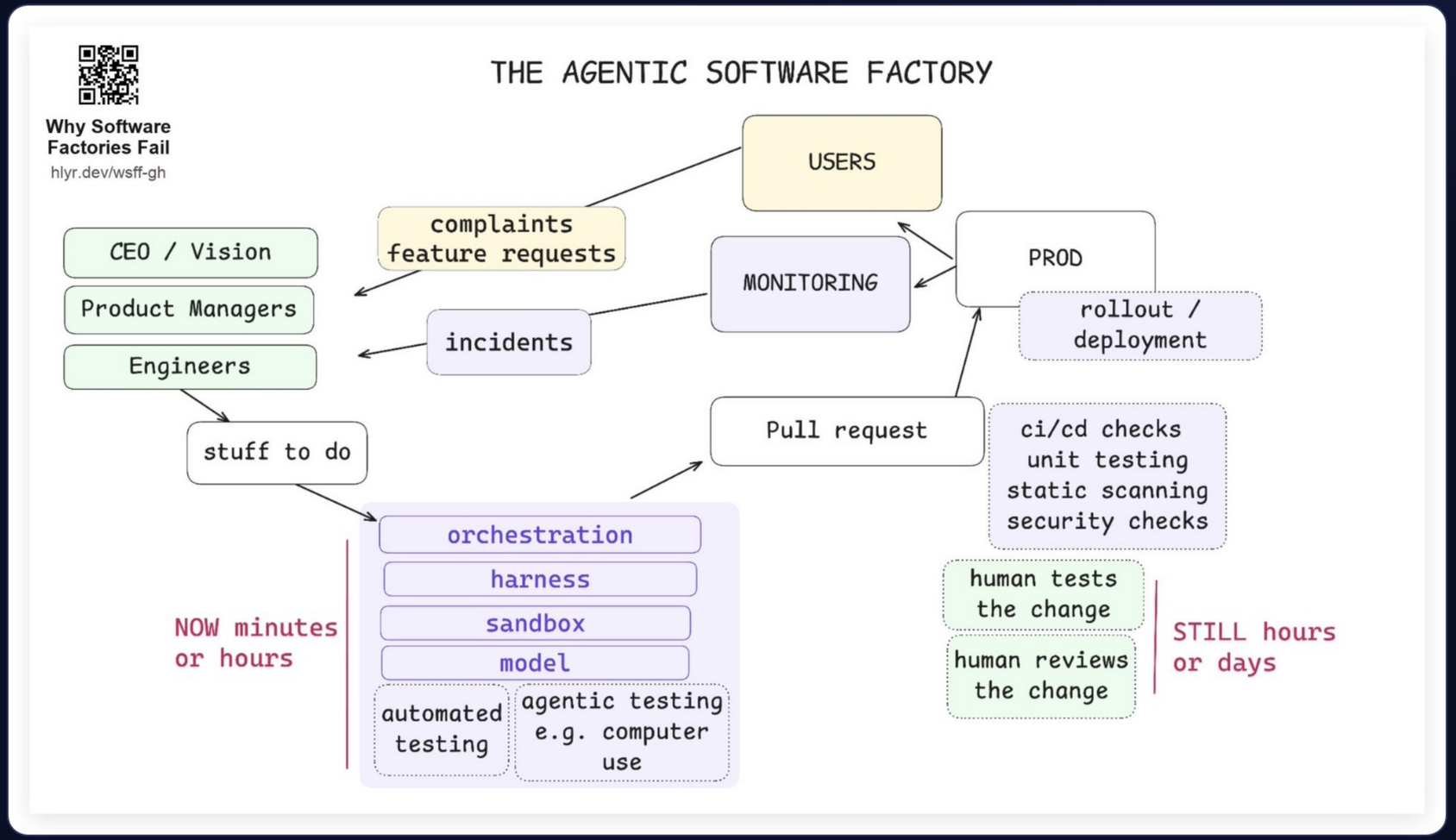
«someone builds the thing» → «an agent builds the thing»



el nuevo motor: orchestration · harness · sandbox · model — el resto de la cinta no cambia

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

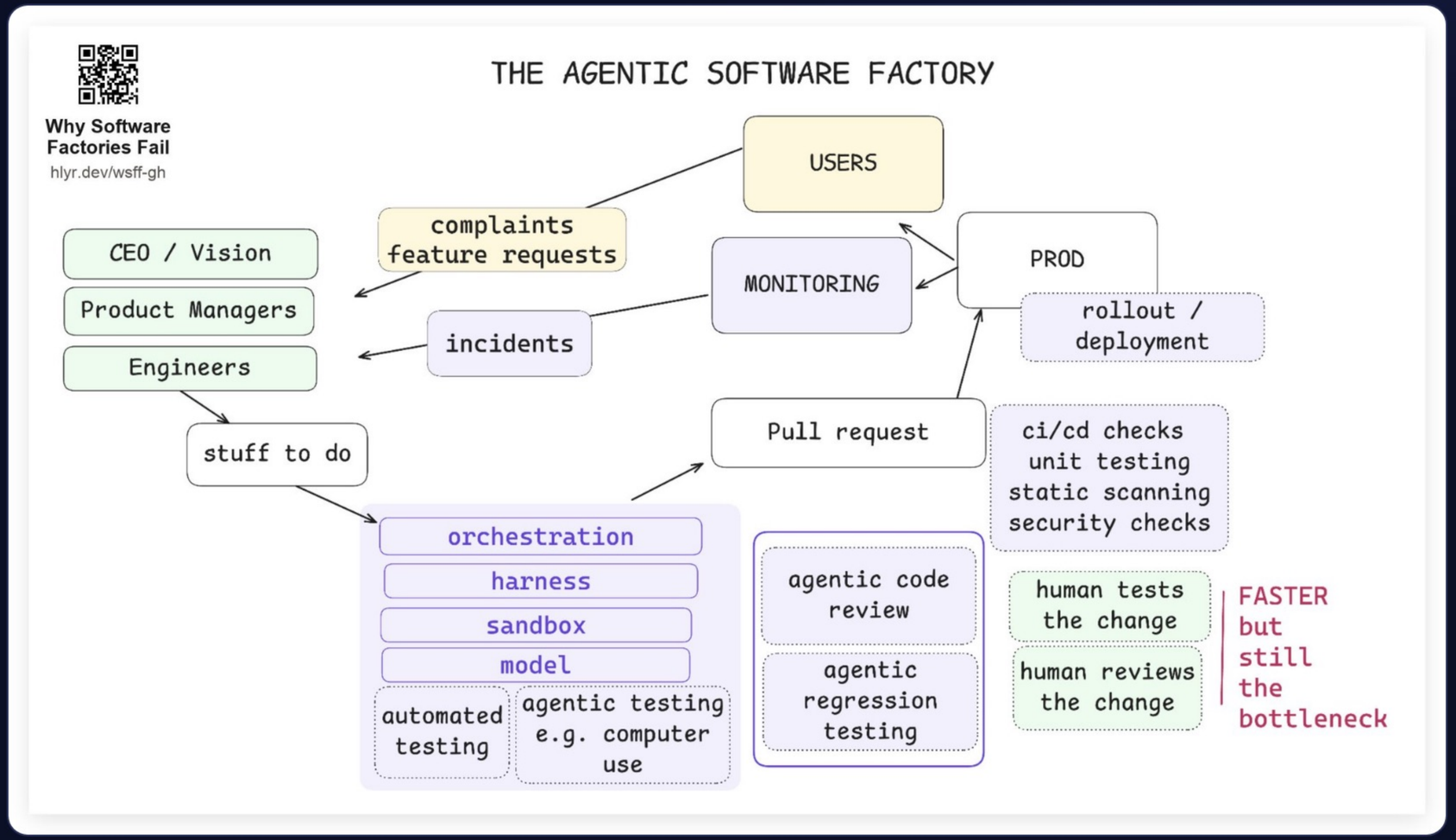
Cuando el agente construye, el cuello de botella se mueve



construir: de horas/días a **minutos/horas** · review: **sigue horas/días** → **review is the bottleneck**

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

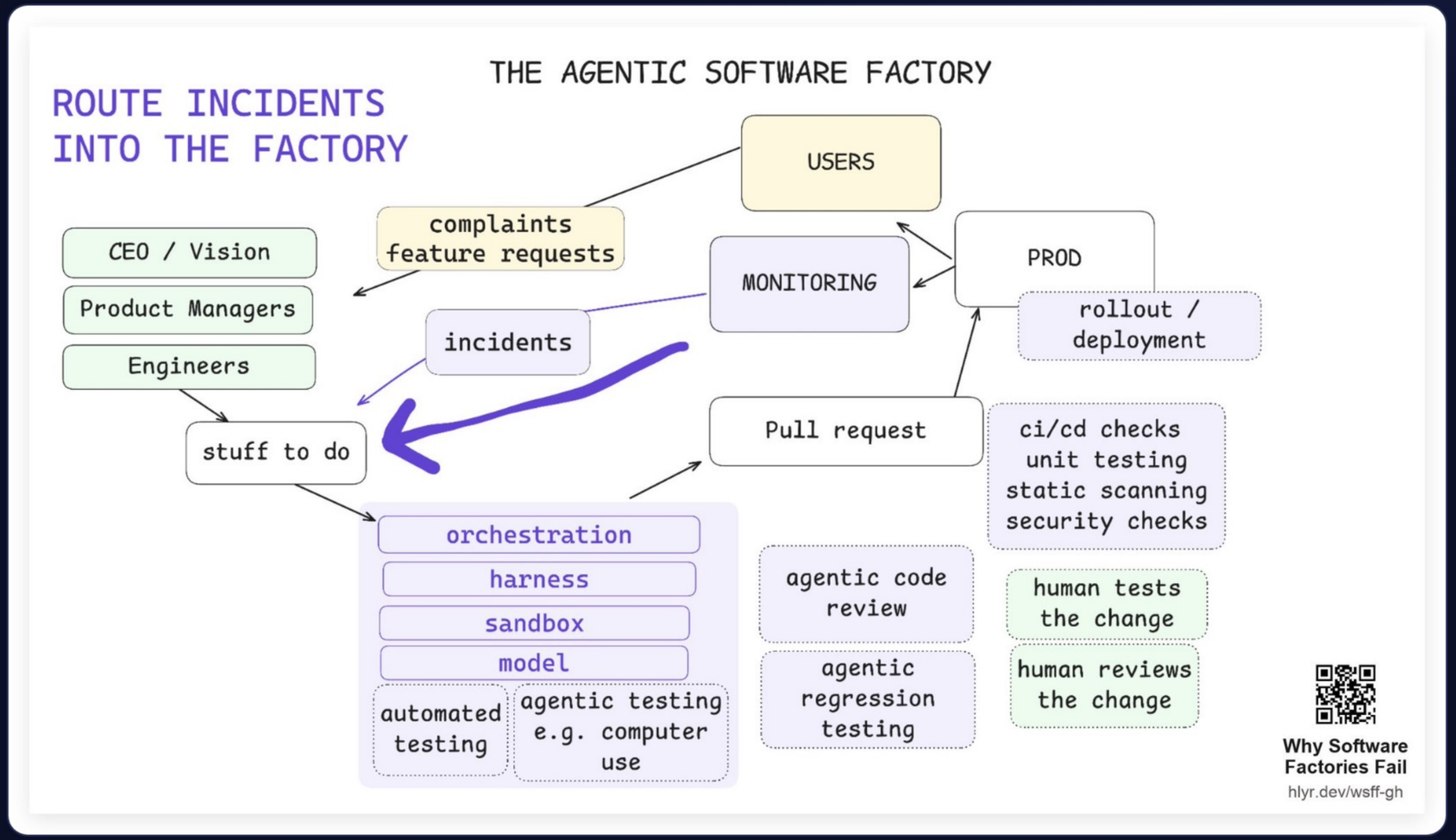
Acelerar el review: agentes que revisan agentes



agentic code review (estilo, bugs, seguridad) · **agentic regression testing** — más rápido, pero sigue siendo el cuello de botella

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

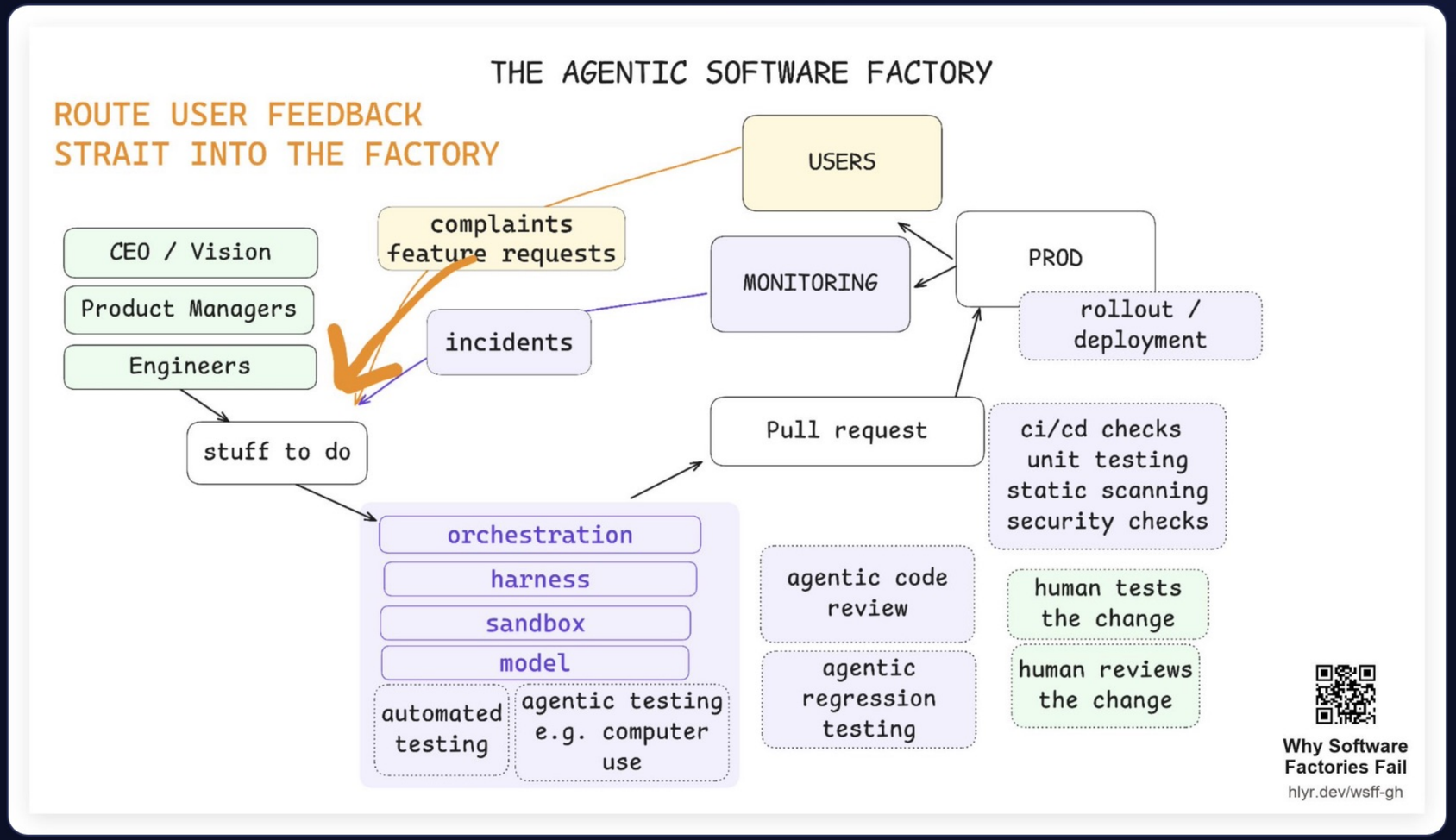
Ruta ①: los incidentes entran en la fábrica



monitoring detecta → **incident → stuff to do** → un PR que «quizá ya lo arregla» **— nadie madruga a las 3 am**

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

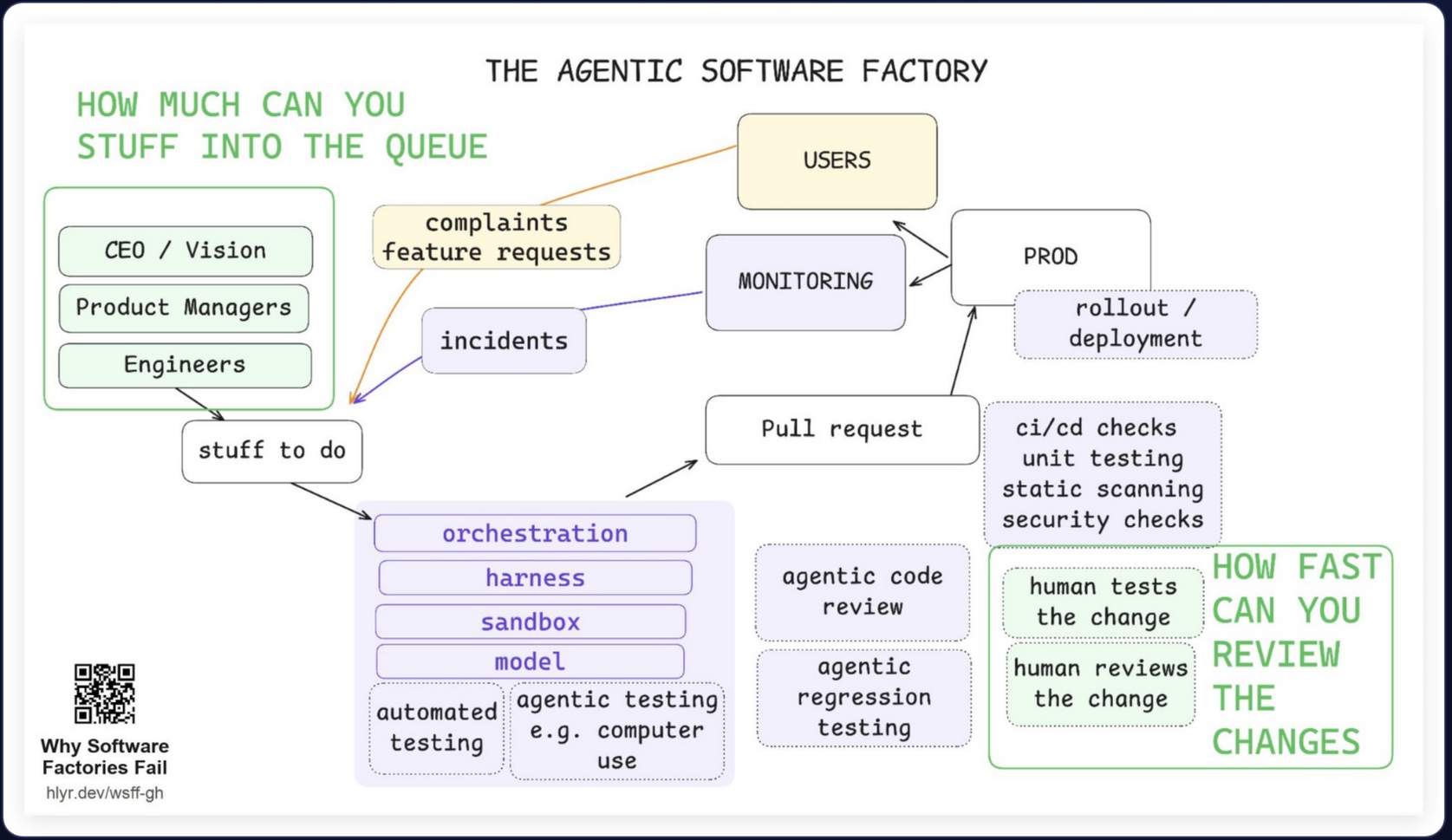
Ruta ②: el feedback del usuario, directo a la cola



complaints · feature requests → stuff to do — **la gente pide cosas, y se construyen**

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

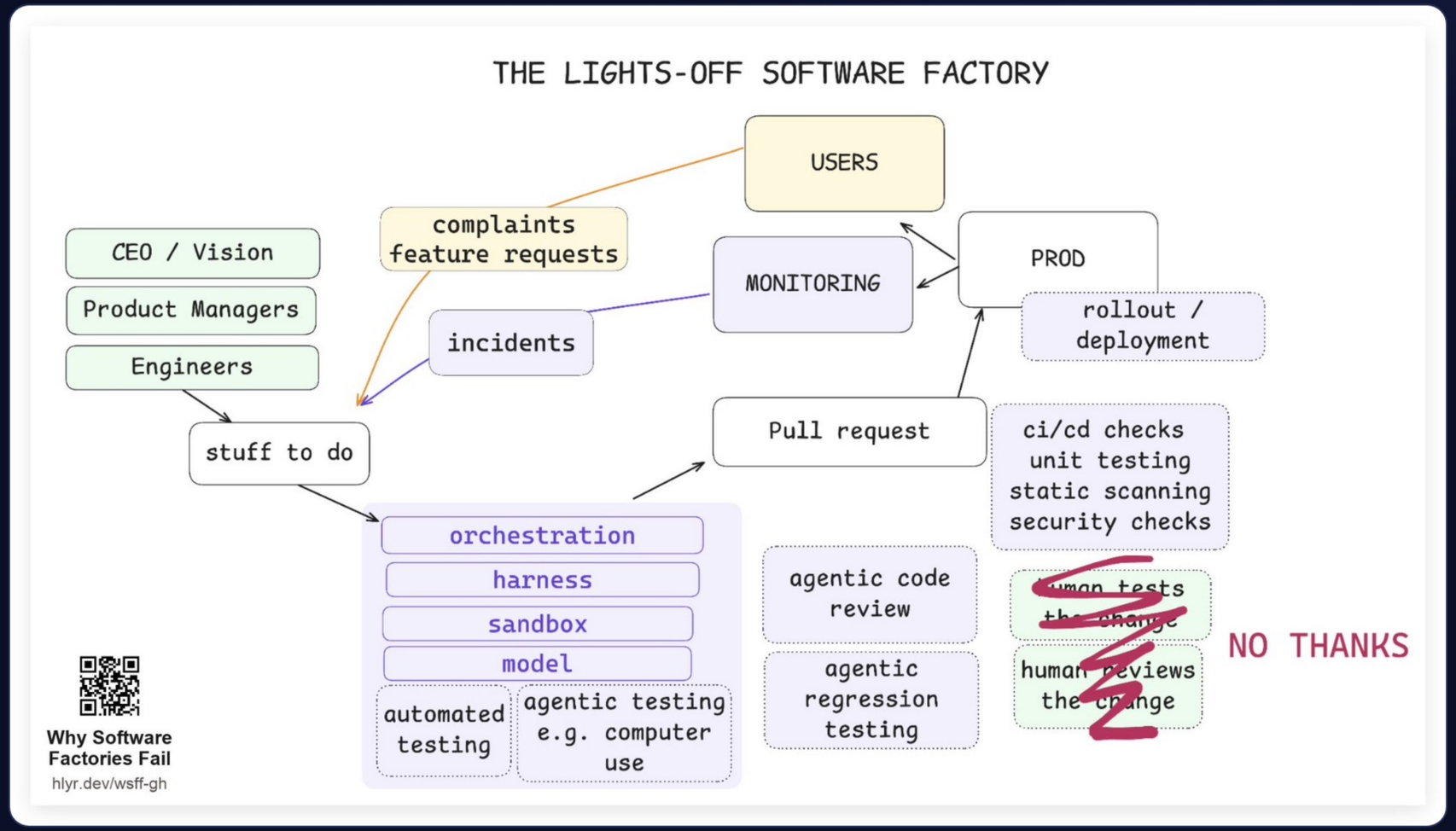
El trabajo se convierte en dos preguntas



① cuánto cabe en la queue (la cola) · ② qué rápido revisas y testeas lo que sale

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

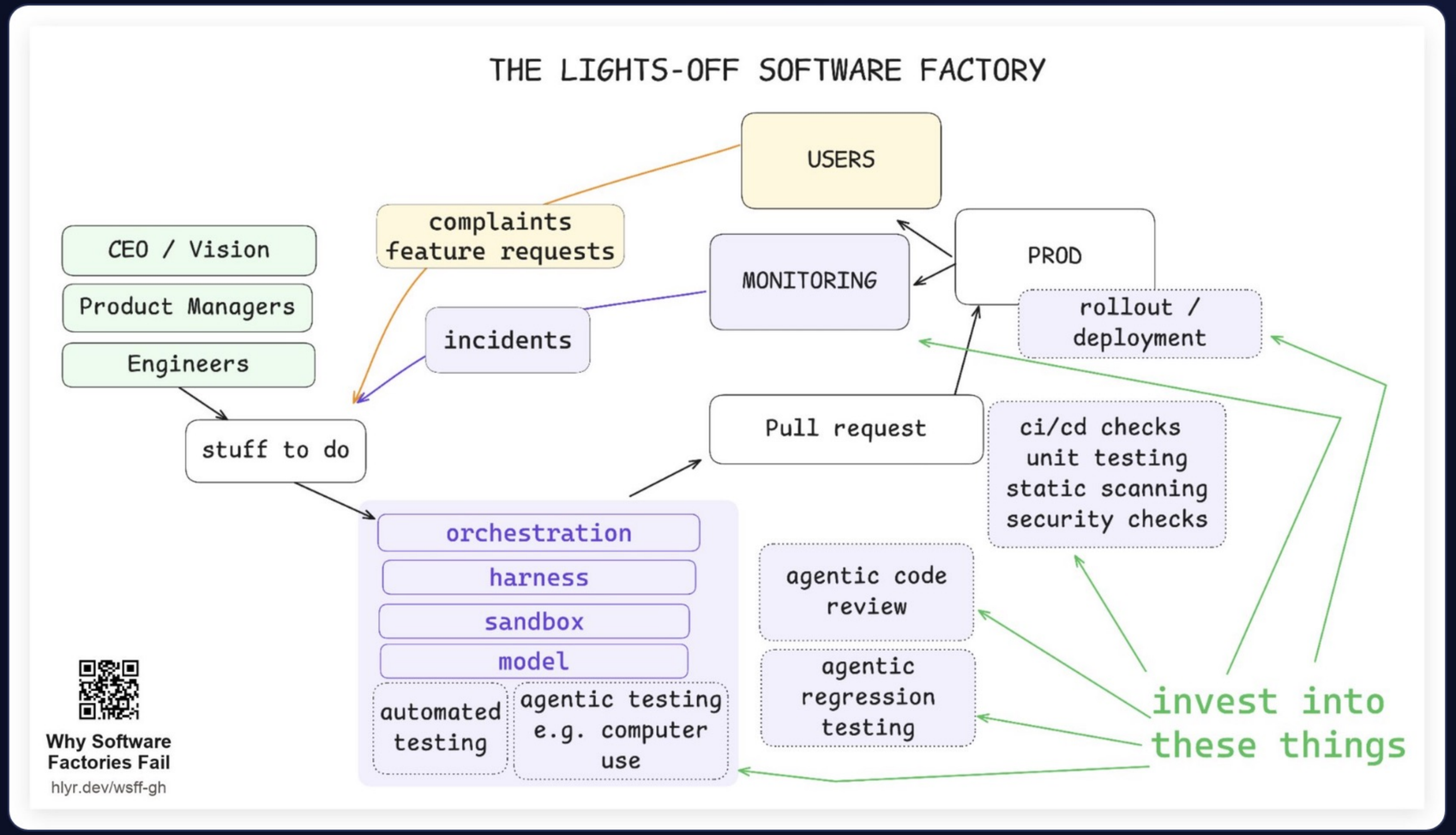
The lights-off software factory



«ya no leemos el código» — término de Dan Shapiro · caso StrongDM (Simon Willison)

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

Apagadas las luces, el trabajo es una sola pregunta



testing · sandboxes · review automática · monitoring · rollout · señales de feedback **— ¿cuánto del océano queremos hervir?**

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

La fábrica acelera… y la factura llega

Faros AI, «Acceleration Whiplash» (abr 2026) · 22.000 desarrolladores · 4.000 equipos · 2 años de datos

📈 LA PROMESA

+66%
épicos completados por dev

+34%
tareas terminadas

🔥 LA FACTURA

×3,5
incidentes por pull request (+242,7%)

+31%
PRs fusionados sin revisar (+31,3%)

Producimos más que nunca — **y revisamos menos que nunca** · el review, ahora 5× más lento

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

¿Por qué se rompen? La recompensa solo ve el test

✅ LO QUE LA RECOMPENSA SÍ VE

El test se pasa en segundos

Es lo único que premia el entrenamiento: **el agente practica para el examen**… y lo saca.

🕳️ LO QUE NO VE

La arquitectura se cobra en meses

El coste del mal diseño llega tarde — **demasiado tarde para corregir al modelo**.

«Ni más harness ni más loops lo arreglan — **es un problema de cómo se entrenan**»

la tesis de la charla · «no amount of harness engineering or loops maxing can solve what is fundamentally a model training issue»

ESTACIÓN 3 · LA IA EN EL CICLO

Encender las luces: decidir antes de construir

Las 4 fases de Dex para salir del dark factory — la IA ayuda a redactarlas, **el humano las aprueba**

FASE 1

Product requirements

¿qué problema, para quién, cómo se mide el éxito?

FASE 2

System architecture

servicios, contratos y restricciones — antes del código

FASE 3

Program design

tipos, firmas, call graphs — «la más infravalorada»

FASE 4

Vertical slices

trozos end-to-end, de la idea a producción

«30 minutos de alineación antes **= horas menos de review después**»

Read the dang code.

CIERRE

Lo que nos llevamos

cronología · SDLC · la IA en el ciclo — y el criterio humano que lo sostiene todo

1969 → HOY

La fábrica es vieja

lo nuevo: la IA cubre **todos** los puestos del ciclo

EL SDLC

Una cinta con bucles

12 transiciones · 3 bucles · build y review, horas o días

LA FACTORY

Loop × harness × many

muchos bucles con paredes — una sola puerta: review/merge

LAS LUCES

Light vs dark

con criterio humano funciona — sin él, ×3,5 incidentes

Read the dang code.

ANEXO 3 · ECOSISTEMA OPEN SOURCE

La factory open source ya existe: elige tu loop

🏭 FACTORY EN UNA LIBRERÍA

Sandcastle · Matt Pocock

Agentes de código en sandboxes: `run()`

`mattpocock/sandcastle`

8,7k★ · MIT · Docker/Podman/Vercel · worktrees · gates

🤖 PLATAFORMAS AGÉNTICAS

OpenHands (ex-OpenDevin)
`OpenHands/OpenHands · 92k★`

Cline — agente como SDK
`cline/cline · 71k★`

Aider — pair programming
`Aider-AI/aider · 50k★`

SWE-agent — issue → PR
`SWE-agent/SWE-agent · 20,6k★`

🏢 LA «EMPRESA DE IA»

AutoGPT · el germen del movimiento
`Significant-Gravitas/AutoGPT · 188k★`

MetaGPT · roles: PM → arquitecto → ing.
`FoundationAgents/MetaGPT · 71k★`

Symphony (OpenAI) · issues → agentes
`openai/symphony`

claude-squad · varios agentes, un terminal
`smtg-ai/claude-squad · 8,7k★`

~100 proyectos catalogados · **estrellas a oct 2026** · lista completa en **`github.com/varun1505/awesome-software-factories`**

CIERRE · FUENTES

Fuentes · para seguir leyendo

🎥 LA CHARLA

Dex Horthy — «Harness Engineering is Not Enough: Why Software Factories Fail»

AI Engineer World's Fair 2026

`youtube.com/watch?v=Ib5GBkD555M`

`hlyr.dev/wsff-gh` · ensayo

`ai.engineer/talks` · página del talk

📚 CONTEXTO

Addy Osmani — Software Factories, Light and Dark
`addyosmani.com/blog/software-factories`

Dan Shapiro — The five levels · el término lights-off
`danshapiro.com/blog`

Simon Willison — el caso StrongDM
`simonwillison.net/2026/Feb/7`

Awesome Software Factories — el mapa del ecosistema
`github.com/varun1505/awesome-software-factories`

📊 LOS DATOS

Faros AI — Acceleration Whiplash · 22.000 devs
`faros.ai`

Recursive AI — la fábrica Alera
`recursiveai.org/research/alera-library-factory`

MDflow — métricas y benchmarks
`mdflow.cz/blog/why-ai-software-factories-fail`

lista completa — **17 fuentes** extraídas en el repo: `docs/SOURCES.md`